定义（环的幂零元）R是环，对$\forall x\in R$，若$\exists n\in\mathbb{Z}_{\geq 1}$，s.t. $x^n=0_R$，则称x是R中幂零的元素，也称x是R中的幂零元.

定义（环中的零因子）R是环，对$\forall a,b\in R$，若$ab=0_R$且$a\neq 0_R$且$b\neq 0_R$，则称a和b为环R的零因子.

Lemma：R是环，对$\forall x\in R$，若$x\neq 0_R$且x是R中幂零的元素，则x是环R的零因子.

Proof：R是环，$x\in R$.

$\because$ x是R中幂零的元素 $\therefore$ $\exists n\in\mathbb{Z}_{\geq 1}$，s.t. $x^n=0_R$

$\because$ $x\neq 0_R$ $\therefore$ $x^1\neq 0_R$ $\because$ $x^n=0_R$，$n\in\mathbb{Z}_{\geq 1}$ $\therefore$ $n\in\mathbb{Z}_{\geq 2}$

$\therefore$ $\exists$一个最小的正整数m，s.t. $x^m=0_R$ $\therefore$ $m\in\mathbb{Z}_{\geq 2}$ $\therefore$ $m-1\in\mathbb{Z}_{\geq 1}$

$\therefore$ $x^1\neq 0_R$，$\cdots$，$x^{m-1}\neq 0_R$，$x^m=0_R$

$\therefore$ $0_R=x^m=x^1\cdot x^{m-1}$

$\because$ $x\cdot x^{m-1}=0_R$，$x\neq 0_R$，$x^{m-1}\neq 0_R$，$x\in R$，$x^{m-1}\in R$

$\therefore$ x和x^{m-1}是环R的零因子 $\therefore$ x是环R的零因子. $\square$

定义（幂零根基）R是环，R中的所有幂零元组成的集合记作$nil(R)$.
即：$nil(R):=\{x\in R \mid \exists n\in\mathbb{Z}_{\geq 1},\ \text{s.t. } x^n=0_R\}$. 也称$nil(R)$是$R$的幂零根基.

Lemma（交换环中的二项式定理）R是交换环，对$\forall x,y\in R$，$\forall n\in\mathbb{Z}_{\geq 0}$，有：$(x+y)^n=\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}x^{n-k}y^k=\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}x^k y^{n-k}$

Proof：当$n=0$时，左边$=(x+y)^0=1_R$，中间$=\binom{0}{0}x^0y^0=1\cdot 1_R\cdot 1_R=1_R$

右边$=\binom{0}{0}x^0y^0=1\cdot 1_R\cdot 1_R=1_R$ $\therefore$ $n=0$时成立.

当$n=1$时，左边$=(x+y)^1=x+y$，

$$中间=\binom{1}{0}x^1y^0+\binom{1}{1}x^0y^1=x+y$$

$$右边=\binom{1}{0}x^0y^1+\binom{1}{1}x^1y^0=y+x=x+y$$ $\therefore n=1$时成立.

后续数学归纳法的步骤省略. $\square$

Lemma：R是交换环，则R的幂零根基是R的理想

Proof：$\because R$是环 $\therefore R$的幂零根基为$nil(R)=\{x\in R \mid \exists n\in\mathbb{Z}_{\geq 1},\ s.t.\ x^n=0_R\}$.

$\because 0_R\in R$，$1\in\mathbb{Z}_{\geq 1}$，$0_R^1=0_R$ $\therefore 0_R\in nil(R)$ $\therefore nil(R)$是R的非空子集.

对$\forall x,y\in nil(R)$，

$\because x\in nil(R)$ $\therefore \exists n_1\in\mathbb{Z}_{\geq 1}$，s.t. $x^{n_1}=0_R$

$\because y\in nil(R)$ $\therefore \exists n_2\in\mathbb{Z}_{\geq 1}$，s.t. $y^{n_2}=0_R$ $\therefore x+y\in R$

$\because n_1\in\mathbb{Z}_{\geq 1}$且$x^{n_1}=0_R$ $\therefore$对$\forall n\in\mathbb{Z}_{\geq 1}$且$n\geq n_1$，有：$x^n=x^{n_1}\cdot x^{n-n_1}=0_R\cdot x^{n-n_1}=0_R$

$\because n_2\in\mathbb{Z}_{\geq 1}$且$y^{n_2}=0_R$ $\therefore$对$\forall n\in\mathbb{Z}_{\geq 1}$且$n\geq n_2$，有：$y^n=y^{n_2}\cdot y^{n-n_2}=0_R\cdot y^{n-n_2}=0_R$

$\therefore 2n_1n_2+1\in\mathbb{Z}_{\geq 1}$，且$(x+y)^{2n_1n_2+1}=\sum_{k=0}^{2n_1n_2+1}\binom{2n_1n_2+1}{k}x^k y^{2n_1n_2+1-k}$

$\because 0<1\leq n_1<2n_1<2n_1+1\leq 2n_1n_2+1$

$\therefore$对$\forall k\in\{n_1,n_1+1,n_1+2,\cdots,2n_1n_2+1\}$，有：$x^k=0_R$

$$\therefore \binom{2n_1n_2+1}{k}x^k y^{2n_1n_2+1-k}=\binom{2n_1n_2+1}{k}0_R\cdot y^{2n_1n_2+1-k}=\binom{2n_1n_2+1}{k}0_R=0_R$$

对$\forall k\in\{0,1,\cdots,n_1-1\}$，有：$\because k\leq n_1-1$ $\cancel{\therefore -k\geq -n_1+1}$

$\cancel{\therefore 2n_1n_2+1-k\geq 2n_1n_2+1-n_1+1=(2n_2-1)n_1+2\geq n_1+2}$

$\therefore k\leq n_1-1<n_1\leq n_1n_2$ $\therefore -k>-n_1n_2$

$\therefore 2n_1n_2+1-k>2n_1n_2+1-n_1n_2=n_1n_2+1>n_1n_2\geq n_2$

$\therefore 2n_1n_2+1-k > n_2 \quad \therefore y^{2n_1n_2+1-k} = 0_R$

$\therefore \binom{2n_1n_2+1}{k} x^k y^{2n_1n_2+1-k} = \binom{2n_1n_2+1}{k} 0_R = 0_R$

$\therefore (x+y)^{2n_1n_2+1} = 0_R \quad \therefore x+y \in nil(R)$

对 $\forall r \in R$,

任取 $r \cdot nil(R)$ 中的一元：rx（其中 $x \in nil(R)$）

$\therefore x \in R$，且 $\exists n_3 \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$，s.t. $x^{n_3} = 0_R$

$\therefore rx \in R$，$n_3 \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$，$(rx)^{n_3} = r^{n_3}x^{n_3} = r^{n_3} \cdot 0_R = 0_R$

$\therefore rx \in nil(R) \quad \therefore r \cdot nil(R) \subseteq nil(R)$

任取 $nil(R)r$ 中的一元：xr（其中 $x \in nil(R)$）

$\therefore x \in R$，且 $\exists n_4 \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$，s.t. $x^{n_4} = 0_R$

$\therefore xr \in R$，且 $n_4 \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$，$(xr)^{n_4} = x^{n_4}r^{n_4} = 0_R \cdot r^{n_4} = 0_R$

$\therefore xr \in nil(R) \quad \therefore nil(R)r \subseteq nil(R)$

$\therefore nil(R)$ 是 R 的理想. $\square$

定义（素谱，极大理想谱）R 是交换环，记

$$Spec(R) := \{\mathfrak{p} \subseteq R : \mathfrak{p} \text{ 是 } R \text{ 的素理想}\}$$

$$MaxSpec(R) := \{\mathfrak{m} \subseteq R : \mathfrak{m} \text{ 是 } R \text{ 的极大理想}\}.$$

称 $Spec(R)$ 为 R 的素谱，称 $MaxSpec(R)$ 为 R 的极大理想谱.

Lemma：R 是非零交换环，则有：$nil(R) = \bigcap_{\mathfrak{p} \in Spec(R)} \mathfrak{p}$

Proof：$\because R$ 是非零交换环 $\therefore R$ 至少有1个素理想 $\therefore Spec(R) \neq \emptyset$.

对$\forall x\in nil(R)$，有：$x\in R$，且$\exists n\in\mathbb{Z}_{\geq 1}$，s.t. $x^n=0_R$

对$\forall \mathfrak{p}\in Spec(R)$，$\because \mathfrak{p}$是$R$的素理想 $\therefore x^n=0_R\in\mathfrak{p}$

$\because x\cdot x^{n-1}=x^n\in\mathfrak{p}$ $\therefore x\in\mathfrak{p}$或$x^{n-1}\in\mathfrak{p}$.

如果$x\in\mathfrak{p}$，则$x\in\mathfrak{p}$. 如果$x^{n-1}\in\mathfrak{p}$，则$x\cdot x^{n-2}=x^{n-1}\in\mathfrak{p}$

$\therefore x\in\mathfrak{p}$或$x^{n-2}\in\mathfrak{p}$. 将这个过程继续下去，可得：$x\in\mathfrak{p}$或$x^2\in\mathfrak{p}$.

如果$x\in\mathfrak{p}$，则$x\in\mathfrak{p}$，如果$x^2\in\mathfrak{p}$，则$x\cdot x=x^2\in\mathfrak{p}$.

$\therefore x\in\mathfrak{p}$或$x\in\mathfrak{p}$. $\therefore x\in\mathfrak{p}$.

$\therefore x\in\bigcap\limits_{\mathfrak{p}\in Spec(R)}\mathfrak{p}$ $\therefore nil(R)\subseteq\bigcap\limits_{\mathfrak{p}\in Spec(R)}\mathfrak{p}$

对$\forall x\in\bigcap\limits_{\mathfrak{p}\in Spec(R)}\mathfrak{p}$，假设$x\notin nil(R)$，则有：$x\in R$且$x\notin nil(R)$

$\therefore$对$\forall n\in\mathbb{Z}_{\geq 1}$，有：$x^n\neq 0_R$

令$\Sigma=\{I\mid I$是R的理想且对$\forall n\in\mathbb{Z}_{\geq 1}$，都有$x^n\notin I\}$

$\because\{0_R\}$是R的理想，对$\forall n\in\mathbb{Z}_{\geq 1}$，有：$x^n\neq 0_R$ $\therefore x^n\notin\{0_R\}$

$\therefore\{0_R\}\in\Sigma$ $\therefore\Sigma\neq\emptyset$.

对$\forall I\in\Sigma$，$\because I$是R的理想 $\therefore I\subseteq R$ $\therefore I\subseteq I$ 反身性成立.

对$\forall I_1,I_2,I_3\in\Sigma$，若$I_1\subseteq I_2$且$I_2\subseteq I_3$，则$\because I_1,I_2,I_3\subseteq R$

$\therefore I_1\subseteq I_3$ $\therefore$传递性成立.

对$\forall I_1,I_2\in\Sigma$，若$I_1\subseteq I_2$且$I_2\subseteq I_1$，则$\because I_1,I_2\subseteq R$ $\therefore I_1=I_2$

$\therefore$反称性成立 $\therefore(\Sigma,\subseteq)$是非空偏序集.

设C是Σ中的一个任意的链 $\therefore C\subseteq\Sigma$且$(C,\subseteq)$是全序集.

令$U=\bigcup\limits_{I\in C}I$

对$\forall I\in C$ $\because C\subseteq\Sigma$ $\therefore I\in\Sigma$ $\therefore I$是R的理想 $\therefore I$是R的非空子集

$\therefore U=\bigcup_{I\in C} I$ 是R的非空子集

对$\forall \alpha,\beta\in U$，$\because \alpha\in U$ $\therefore \exists I_1\in C$, s.t. $\alpha\in I_1$

$\because \beta\in U$ $\therefore \exists I_2\in C$, s.t $\beta\in I_2$

$\because (C,\subseteq)$是全序集 $\therefore I_1\subseteq I_2$或$I_2\subseteq I_1$至少有一者成立.

若$I_1\subseteq I_2$，则$\alpha\in I_1\subseteq I_2$，$\beta\in I_2$，$I_2$是$R$的理想 $\therefore \alpha+\beta\in I_2$

$\therefore \alpha+\beta\in U$

若$I_2\subseteq I_1$，则$\alpha\in I_1$，$\beta\in I_2\subseteq I_1$，$I_1$是$R$的理想 $\therefore \alpha+\beta\in I_1$

$\therefore \alpha+\beta\in U$

$\therefore \alpha+\beta\in U$

对$\forall r\in R$，

任取rU中的一元：$r\alpha$（其中$\alpha\in U$）$\because \alpha\in U$ $\therefore \exists I\in C$, s.t.

$\alpha\in I$ $\because I\in C$, $C\subseteq\Sigma$ $\therefore I\in\Sigma$ $\therefore I$是R的理想

$\therefore r\alpha\in rI\subseteq I\subseteq U$ $\therefore rU\subseteq U$

任取Ur中的一元：αr（其中$\alpha\in U$）$\because \alpha\in U$ $\therefore \exists I\in C$, s.t

$\alpha\in I$ $\because I\in C$, $C\subseteq\Sigma$ $\therefore I\in\Sigma$ $\therefore I$是R的理想

$\therefore$ ~~α~~ $\alpha r\in Ir\subseteq I\subseteq U$ $\therefore Ur\subseteq U$

$\therefore U$是R的理想

假设$\exists n_0\in\mathbb{Z}_{\geq 1}$, s.t. $x^{n_0}\in U$，则$\exists I\in C$, s.t. $x^{n_0}\in I$

$\because I\in C$, $C\subseteq\Sigma$ $\therefore I\in\Sigma$ $\therefore x^{n_0}\notin I$ 矛盾.

$\therefore$对$\forall n\in\mathbb{Z}_{\geq 1}$，都有$x^n\notin U$ $\therefore U\in\Sigma$

$\because (\Sigma, \subseteq)$是非空偏序集，$C \subseteq \Sigma$，$U \in \Sigma$

对$\forall I \in C$，$I \subseteq U$　$\therefore U$是C在Σ中的一个上界

$\therefore C$在Σ中有上界.　$\therefore$由Zorn引理，Σ中存在极大元B

$\therefore B \in \Sigma$，且不存在$I \in \Sigma$，s.t. $B \subsetneq I$

$\therefore B$是R的理想，且对$\forall n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$，都有$x^n \notin B$

假设$B = R$，则$\because x \in R$　$\therefore$对$\forall n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$，都有$x^n \in R = B$　矛盾.

$\therefore B \neq R$　$\therefore B$是R的真理想.

对$\forall \lambda, \mu \in R$，若$\lambda\mu \in B$，则有：假设$\lambda \notin B$且$\mu \notin B$，

$\because R$是交换环，$\lambda \in R$　$\therefore (\lambda)$是R的理想

$\because R$是环，B是R的真理想，(λ)是R的理想

$\therefore B + (\lambda)$是R的理想，且$B \subseteq B + (\lambda)$

$\because \lambda = 0_R + \lambda \cdot 1_R \in B + (\lambda)$，$\lambda \notin B$　$\therefore B \subsetneq B + (\lambda)$　$\therefore B + (\lambda) \notin \Sigma$

$\therefore \exists n_1 \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$，s.t. $x^{n_1} \in B + (\lambda)$

$\because R$是交换环，$\mu \in R$　$\therefore (\mu)$是R的理想

$\because R$是环，B是R的真理想，(μ)是R的理想

$\therefore B + (\mu)$是R的理想，且$B \subseteq B + (\mu)$

$\because \mu = 0_R + \mu \cdot 1_R \in B + (\mu)$，$\mu \notin B$　$\therefore B \subsetneq B + (\mu)$　$\therefore B + (\mu) \notin \Sigma$

$\therefore \exists n_2 \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$，s.t. $x^{n_2} \in B + (\mu)$

$\because x^{n_1} \in B + (\lambda)$　$\therefore \exists b_1 \in B$，$r_1 \in R$，s.t. $x^{n_1} = b_1 + \lambda r_1$

$\because x^{n_2} \in B + (\mu)$　$\therefore \exists b_2 \in B$，$r_2 \in R$，s.t. $x^{n_2} = b_2 + \mu r_2$

$\therefore x^{n_1+n_2} = x^{n_1} \cdot x^{n_2} = (b_1+\lambda r_1)\cdot(b_2+\mu r_2) = (b_1+\lambda r_1)b_2 + (b_1+\lambda r_1)(\mu r_2)$

$= b_1 b_2 + \lambda r_1 b_2 + b_1 \mu r_2 + \lambda r_1 \mu r_2$

$\because b_1 b_2 \in b_1 B \subseteq B$, $\lambda r_1 b_2 \in (\lambda r_1) B \subseteq B$, $b_1 \mu r_2 \in B(\mu r_2) \subseteq B$

$\therefore b_1 b_2 + \lambda r_1 b_2 + b_1 \mu r_2 \in B$

$\because \lambda r_1 \mu r_2 = (\lambda\mu)(r_1 r_2) \in (\lambda\mu)$

$\therefore x^{n_1+n_2} \in B + (\lambda\mu)$

任取 $B+(\lambda\mu)$ 中的一元：$b+(\lambda\mu)r$ （其中 $b\in B$, $r\in R$）

$\because \lambda\mu \in B$ $\cancel{\therefore b+(\lambda\mu)}$ $\therefore (\lambda\mu)r \in Br \subseteq B$ $\therefore b+(\lambda\mu)r \in B$

$\therefore B+(\lambda\mu) \subseteq B$ $\therefore x^{n_1+n_2} \in B$

$\because$ 对 $\forall n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$，都有 $x^n \notin B$ 又 $\because n_1+n_2 \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ $\therefore x^{n_1+n_2} \notin B$ 矛盾.

$\therefore \lambda \in B$ 或 $\mu \in B$

$\therefore B$ 是 R 的素理想.

$\because B \in \Sigma$ $\therefore$ 对 $\forall n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$，都有 $x^n \notin B$ $\therefore x = x^1 \notin B$ $\therefore x \notin B$

$\because B$ 是 R 的素理想 $\therefore B \in \mathrm{Spec}(R)$

$\because x \in \bigcap_{\mathfrak{p}\in \mathrm{Spec}(R)} \mathfrak{p}$ $\therefore$ 对 $\forall \mathfrak{p} \in \mathrm{Spec}(R)$，都有 $x \in \mathfrak{p}$.

$\because B \in \mathrm{Spec}(R)$ $\therefore x \in B$. 矛盾. $\therefore x \in \mathrm{nil}(R)$

$\therefore \bigcap_{\mathfrak{p}\in \mathrm{Spec}(R)} \mathfrak{p} \subseteq \mathrm{nil}(R)$

$\therefore \mathrm{nil}(R) = \bigcap_{\mathfrak{p}\in \mathrm{Spec}(R)} \mathfrak{p}$ $\square$